

Capítulo: LEDs (Diodos Emissores de Luz)

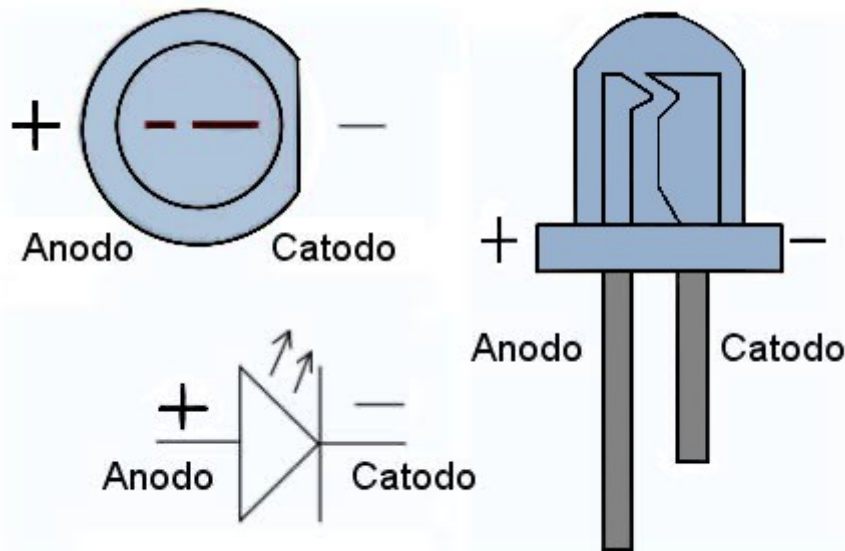
1. O que é um LED?

O LED é um componente semicondutor que converte energia elétrica em luz. Ao contrário das lâmpadas incandescentes, ele não possui filamento, o que o torna muito mais eficiente, durável e resistente a impactos.

2. Polaridade (Anodo e Catodo)

Diferente dos resistores, os LEDs possuem **polaridade**, ou seja, têm um lado positivo e um negativo. Se ligado invertido, ele não acenderá (e pode ser danificado se a tensão for alta).

- **Anodo (+):** Terminal mais longo. Deve ser conectado ao polo positivo ou pino de saída do microcontrolador.
- **Catodo (-):** Terminal mais curto e possui um "chanfro" (lado achatado) no corpo do LED. Deve ser conectado ao GND (terra).



3. Tipos de LEDs Comuns

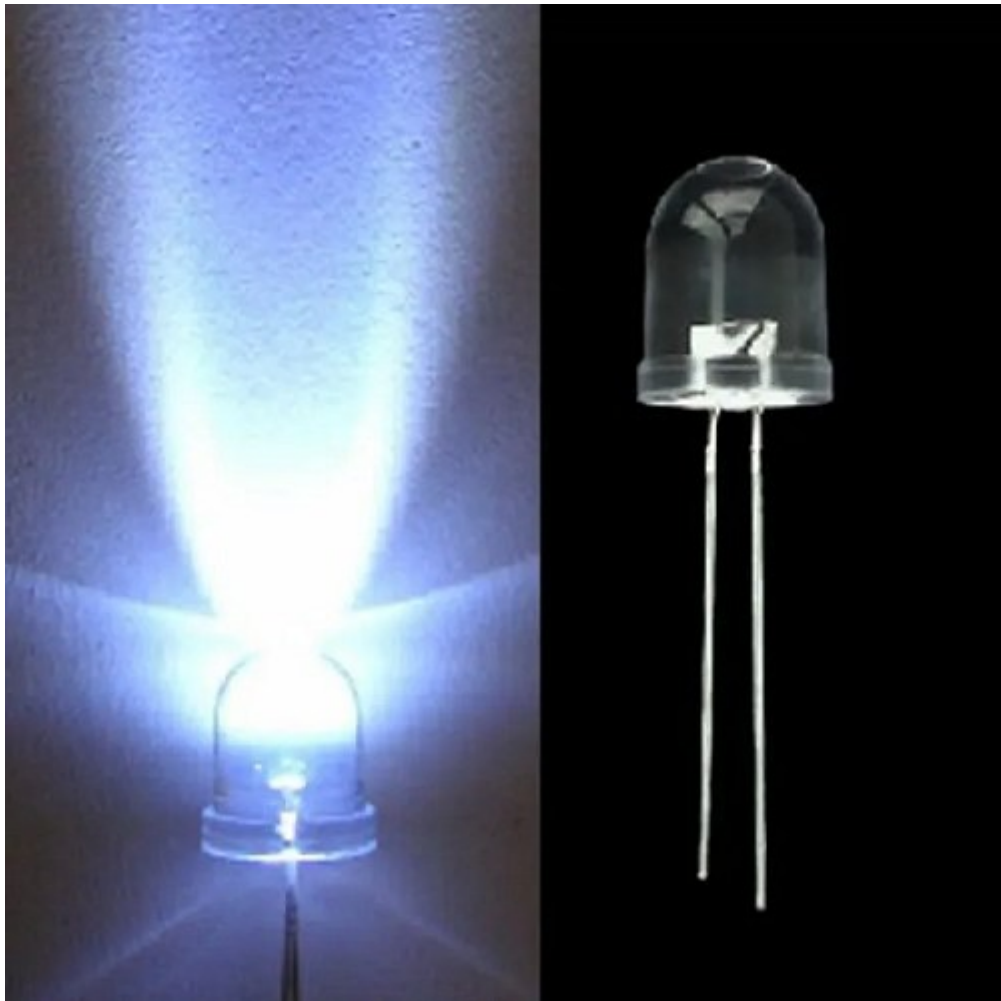
- **LEDs de 3mm e 5mm:** Os mais comuns para prototipagem em protoboard.



- **LED RGB:** Possui quatro terminais e pode gerar quase qualquer cor misturando Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue).



- **LED de Alto Brilho:** Utilizados para iluminação ou sinalização forte.



- **LED SMD:** Versões minúsculas para placas de circuito impresso profissionais.



4. Queda de Tensão (\$V_f\$) por Cor

Cada cor de LED é feita de um material químico diferente, o que altera a tensão necessária para ele "ligar":

- **Vermelho / Laranja:** 1.8V a 2.0V
- **Amarelo:** 2.1V a 2.2V

- **Verde:** 2.2V a 3.0V (depende do tom)
- **Azul / Branco:** 3.0V a 3.6V

5. Como escolher o LED para seu Projeto

Ao projetar com sistemas embarcados (Arduino, ESP32, PIC), considere:

1. **Tensão de Operação:** Verifique se o pino do seu microcontrolador fornece tensão suficiente para vencer a barreira do LED (ex: um pino de 1.8V pode não acender um LED azul de 3.3V).
2. **Corrente Máxima:** A maioria dos LEDs de 5mm suporta no máximo **20mA**. Projetar para **10mA a 15mA** garante uma vida útil muito maior e evita sobrecarga nos pinos do microcontrolador.

6. Dicas de Ouro do Professor

- **Nunca ligue sem resistor:** Mesmo que a bateria seja de 3V e o LED seja de 3V, as variações de corrente podem destruí-lo.
- **Difuso vs. Brilho:** LEDs de lente **difusa** (leitosa) são melhores para indicadores (vê-se de qualquer ângulo). LEDs de lente **transparente** são direcionais, como lanternas.
- **Teste rápido:** Use a função de teste de diodo do multímetro para identificar os polos e ver se o LED está funcionando (ele brilhará levemente).

Exercícios de Fixação

Exercício 1: Identificação de Terminais.

Um aluno cortou os terminais de um LED e agora ambos possuem o mesmo tamanho. Cite **duas formas** visuais ou técnicas (usando ferramentas) de identificar qual é o Catodo (-) desse LED.

Exercício 2: Cálculo de Eficiência.

Você tem um LED verde ($V_f = 2.2V$) ligado a uma fonte de **9V** com um resistor de **330 Ω** .

- a) Qual a corrente (I) que está passando pelo LED?
- b) Essa corrente está dentro do limite de segurança de 20mA?

(Dica: use a fórmula $I = (V_{\text{fonte}} - V_{\text{led}}) / R$)

Exercício 3: Lógica de Cores RGB.

Um LED RGB de **Anodo Comum** tem seu pino comum ligado ao **5V**. Para que ele brilhe na cor **Roxa (Mistura de Vermelho e Azul)**, quais níveis lógicos (HIGH ou LOW) devem ser enviados aos pinos R, G e B do componente? Justifique sua resposta.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]